

Scheikunde H1 — Chemisch rekenen (HAVO 4)

Leerdokument bij §1 Atoombouw en periodiek systeem, §2 De chemische hoeveelheid en §3 Rekenen aan gehalten. Gebruik dit naast het [interactieve dashboard](#) met atoombouwer, mol-machine, formule-trainer, flashcards, oefenvragen en leerschema.

Waar gaat dit hoofdstuk over?

Het hoofdstuk heet "Chemisch rekenen", maar het draait om één vraag: **hoeveel deeltjes zitten er in een hoeveelheid stof, en hoe reken je daarmee?** Atomen zijn zo klein dat je ze niet kunt tellen. Daarom:

1. **§1** leer je hoe een atoom in elkaar zit en wat het periodiek systeem je over een element vertelt.
2. **§2** leer je met de eenheid **mol** toch te "tellen" door te wegen.
3. **§3** leer je uitrekenen hoeveel van een stof in een mengsel zit, en hoe nauwkeurig je dat mag opschrijven.

De drie inzichten die alles verbinden

Inzicht	Wat het betekent
Het atoomnummer bepaalt alles	Protonen = atoomnummer = plek in het periodiek systeem. Neutraal atoom: elektronen = protonen. De buitenste elektronen (valentie-elektronen) bepalen hoe het atoom reageert.
Mol is een telwoord, net als dozijn	Dozijn = 12, mol = $6,02 \cdot 10^{23}$. De massa van 1 mol stof in gram is hetzelfde getal als de molecuulmassa in u. Wegen = tellen.
Alles hangt aan het blokschema	$V \rightleftharpoons m \rightleftharpoons n \rightleftharpoons N$ (en $n \rightleftharpoons [A]$). Ken je de pijlen, dan kun je elke rekenopgave oplossen door stap voor stap door het schema te lopen.

```
V (volume) --xρ--> m (massa) --:M--> n (mol) --xN_A--> N (deeltjes)
      <--:ρ--          <--xM--          <--:N_A--
                                   |
                               :V_opl | xV_opl
                                   v
                               [A] (molariteit)
```

Snap je deze drie, dan snap je het grootste deel van de toets. Elke rekenvraag is een wandeling door het blokschema, met aan het eind netjes afronden op significante cijfers.

§1 Atoombouw en periodiek systeem

Waarom? Als je weet hoe een atoom is opgebouwd, snap je waarom natrium heftig reageert, waarom helium nergens mee reageert en waarom chloor altijd een ion met lading 1^- wordt. Het periodiek systeem is de plattegrond van alle atoomsoorten: weet je waar een element staat, dan kun je zijn gedrag voorspellen.

Het idee: een atoom is een piepklein zonnestelsel: een zware kern (protonen en neutronen) met daaromheen lichte elektronen in schillen. Alleen de buitenste elektronen doen mee aan reacties.

De ontwikkeling van het atoommodel (tabel 1)

Jaar	Wie	Nieuw idee
± 420 v.Chr.	Demokritos	Materie bestaat uit ondeelbare deeltjes (<i>atomos</i>)
1808	Dalton	Atomen zijn massieve, ondeelbare bolletjes; verklaart behoud van massa
1897	Thomson	Positieve en negatieve ladingen in het atoom
1911	Rutherford	Positieve kern, elektronen in een wolk eromheen
1914	Bohr	Elektronen in vaste banen (schillen)
1932	Chadwick	Neutronen in de kern

Onthoud de volgorde en wat er nieuw was: ondeelbaar → ladingen → kern → schillen → neutronen.

Het huidige atoommodel

- **Kern:** protonen (lading +, 1 u) en neutronen (geen lading, 1 u). Vrijwel alle massa zit in de kern.
- **Elektronenwolk:** elektronen (lading –, massa verwaarloosbaar) in schillen **K, L, M, N, ...** Maximaal **K 2, L 8, M 18**. Voor de eerste 20 elementen: K2, L8, M8, N2. Elektronenconfiguratie: Binas tabel 99.
- Een atoom is **neutraal**: elektronen = protonen.
- **Valentie-elektronen** = elektronen in de buitenste schil. Alleen die doen mee aan reacties.

Voorbeeld Na-23: 11 p, 12 n, 11 e verdeeld als K 2, L 8, M 1 → 1 valentie-elektron. Daarom wordt natrium graag Na^+ .

Atoomnummer, massagetal, isotopen

atoomnummer Z = aantal protonen massagetal A = protonen + neutronen

- **Neutronen** = $A - Z$. Notatie: $^{37}_{17}\text{Cl}$, ^{37}Cl of Cl-37 (massagetal linksboven, atoomnummer linksonder).
- Het atoomnummer bepaalt het element: 17 protonen is altijd chloor.
- **Isotopen**: zelfde atoomnummer, ander aantal neutronen. Cl-35 heeft 18 neutronen, Cl-37 heeft 20.

Voorbeeldopdracht 2: $^{37}_{17}\text{Cl} \rightarrow 17 \text{ p}, 37 - 17 = 20 \text{ n}, 17 \text{ e (K 2, L 8, M 7)}$.

Ionen

Een **ion** is een atoom dat elektronen heeft afgestaan of opgenomen. Het aantal protonen verandert nooit.

lading = protonen - elektronen

- Na^+ : 11 p, 10 e. Cl^- : 17 p, 18 e. Mg^{2+} : 12 p, 10 e.
- **Positief = elektronen kwijt** (metalen). **Negatief = elektronen erbij** (niet-metalen).

Relatieve atoom- en molecuulmassa

- Massa van atomen in **u** ($1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$).
- **Relatieve atoommassa A_r** = gewogen gemiddelde van de isotopen (Binas 99; percentages in Binas 25A). Daarom $A_r(\text{Cl}) = 35,45$ en geen heel getal.
- **Relatieve molecuulmassa M_r** = de A_r van alle atomen in de formule opgeteld.

Voorbeeldopdracht 3: $M_r(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6 \times 12,01 + 12 \times 1,008 + 6 \times 16,00 = \mathbf{180,16 \text{ u}}$. Let op indexen en haakjes: $\text{Mg}(\text{OH})_2$ bevat 1 Mg, 2 O en 2 H.

Periodiek systeem

- Mendelejev (1869): op volgorde van atoommassa, vergelijkbare elementen onder elkaar, gaten opengelaten en eigenschappen voorspeld (eka-silicium = germanium, tabel 4).

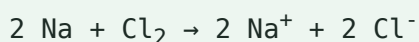
- Nu: op volgorde van **atoomnummer** (Binas 99).
- **Perioden** = rijen (7). Periodenummer = aantal schillen met elektronen.
- **Groepen** = kolommen (18). Zelfde groep = evenveel valentie-elektronen = vergelijkbare eigenschappen. Groep 1-2: valentie-elektronen = groepnummer; groep 13-18: groepnummer – 10.

	Metalen	Niet-metalen
Plek	links en midden	rechtsboven (+ H)
Deeltjes	geen moleculen: Fe(s), Cu(s)	vaak tweeatomig: H ₂ N ₂ O ₂ F ₂ Cl ₂ Br ₂ I ₂
Eigenschappen	glanzend, geleiden stroom en warmte	vaak gas, geleiden niet
Bij reactie	staan elektronen af → positief ion	nemen elektronen op → negatief ion

Ezelsbrug tweeatomige elementen: **Heb Nooit Ongerust Flauwe Club Brood In.**

Edelgasconfiguratie en reactiviteit

- **Edelgassen** (groep 18) hebben 8 valentie-elektronen (He: 2) en reageren vrijwel niet: de **edelgasconfiguratie**. Andere atomen reageren om die verdeling ook te krijgen.
- **Halogenen** (groep 17): 7 valentie-elektronen, nemen er 1 op → 1⁻.
- **Alkalimetalen** (groep 1): staan er 1 af → 1⁺. **Aardalkalimetalen** (groep 2): staan er 2 af → 2⁺. Meest reactieve metalen.



Elk Na-atoom staat één elektron af, elk Cl-atoom neemt er één op. Allebei edelgasconfiguratie, maar nu geladen.

Covalentie

Niet-metalen kunnen ook een elektronenpaar **delen** (atoombinding). Het aantal atoombindingen dat een atoom vormt = **covalentie** = 8 – valentie-elektronen. Uitzondering waterstof: H streeft naar 2 elektronen (zoals helium), dus 2 – 1 = 1.

Atoomsoort	Groep	Covalentie
H	1	1
F, Cl, Br, I	17	1
O, S	16	2
N, P	15	3
C, Si	14	4

Check met water H₂O: O heeft covalentie 2, dus twee H (elk 1).

§2 De chemische hoeveelheid

Waarom? Stoffen reageren in vaste verhoudingen van deeltjes, maar je weegt gram af. Om te weten hoeveel van stof A nodig is om alle stof B te laten reageren, moet je van gram naar deeltjes kunnen rekenen en terug.

Het idee: een mol is een telwoord (zoals dozijn = 12): 1 mol = 6,02 · 10²³ deeltjes. Het getal is zó gekozen dat 1 mol stof in gram evenveel weegt als de molecuulmassa in u. Water: M_r = 18,0 u, dus 1 mol water weegt 18,0 g. Daardoor kun je tellen door te wegen.

Mol en getal van Avogadro

- **Chemische hoeveelheid n**, eenheid **mol**. $1 \text{ mol} = 6,02 \cdot 10^{23}$ deeltjes.
- **Getal van Avogadro N_A** = $6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (Binas 7).
- Molverhouding uit de formule: 1 mol NH_3 bevat 1 mol N en 3 mol H (1 : 1 : 3), net als 1 dozijn $\text{NH}_3 = 3$ dozijn H.

$$N = n \cdot N_A$$

N = aantal deeltjes, n in mol, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Molaire massa

In 1 gram passen $1 / 1,66 \cdot 10^{-24} = 6,02 \cdot 10^{23}$ u. Dus 1,00 mol C-atomen (12,01 u) weegt 12,01 g.

Molaire massa M (g/mol) = M_r (u), hetzelfde getal. Binas 98, of zelf optellen met Binas 99.

$$m = n \cdot M \quad n = m / M$$

m in g, n in mol, M in g/mol.

Voorbeeldopdracht 1: 33 g CO_2 . $M(\text{CO}_2) = 44,010 \text{ g/mol}$. $n = 33 / 44,010 = \mathbf{0,75 \text{ mol}}$ (2 significante cijfers).

Check: $\text{g} \div \text{g/mol} = \text{mol}$. Van gram naar mol wordt het getal kleiner.

Dichtheid

Om stoffen eerlijk te vergelijken neem je van elk hetzelfde volume: 1,00 cm^3 aluminium weegt 2,70 g, 1,00 cm^3 ijzer 7,87 g. Die stofeigenschap is de **dichtheid ρ** (Binas 8-12, 40A).

$$\rho = m / V \quad m = \rho \cdot V \quad V = m / \rho$$

Eenheid kg/m^3 of g/cm^3 (= g/mL). Omrekenen: $1 \text{ g/mL} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$. Aluminium $2,70 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 = 2,70 \text{ g/cm}^3$.

Het blokschema (figuur 5)

Van → naar	Bewerking	Formule
$V \rightarrow m$	$\times \rho$	$m = \rho \cdot V$
$m \rightarrow V$	$: \rho$	$V = m / \rho$
$m \rightarrow n$	$: M$	$n = m / M$
$n \rightarrow m$	$\times M$	$m = n \cdot M$
$n \rightarrow N$	$\times N_A$	$N = n \cdot N_A$
$N \rightarrow n$	$: N_A$	$n = N / N_A$

Voorbeeldopdracht 2: volume van 2,0 mol ethanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O(l)}$. Route $n \rightarrow m \rightarrow V$.

1. $M = 46,069 \text{ g/mol} \rightarrow m = 2,0 \times 46,069 = 92,138 \text{ g}$.
2. $\rho = 0,80 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 = 0,80 \text{ g/mL} \rightarrow V = 92,138 / 0,80 = 115,17 \text{ mL}$.
3. Afronden op 2 significante cijfers: **$V = 1,2 \cdot 10^2 \text{ mL}$** . Niet tussendoor afronden.

§3 Rekenen aan gehalten

Waarom? Je werkt bijna altijd met mengsels (zeewater, lucht, frisdrank, een medicijn). Dan wil je weten hoeveel van een bestanddeel erin zit: het **gehalte**. En omdat elke meting beperkt nauwkeurig is, leer je een antwoord eerlijk op te schrijven: niet nauwkeuriger dan je meting.

Het idee: een gehalte is altijd **deel gedeeld door geheel**. $\times 100 = \text{procent}$, $\times 10^6 = \text{ppm}$, $\times 10^9 = \text{ppb}$.
Molariteit is hetzelfde idee: mol stof per liter oplossing.

Meetwaarden en significante cijfers

- **Meetwaarde:** uit een instrument, beperkt nauwkeurig. Het aantal **significante cijfers** geeft de nauwkeurigheid aan.
- **Tellen:** vanaf het eerste cijfer $\neq 0$, alles rechts daarvan telt mee, óók nullen aan het eind. 0,002 30 $\rightarrow 3$; 50,00 $\rightarrow 4$; 50 $\rightarrow 2$. De macht van 10 telt niet mee.
- Instrument bepaalt de nauwkeurigheid (figuur 1): bekersglas 50 mL (2), maatscilinder 50,0 mL (3), maatkolf en volpipet 50,00 mL (4).
- **Telwaarden** (11 protonen, 100%, de 2 in Cl_2) zijn exact en tellen niet mee.

Wetenschappelijke notatie

Eén cijfer vóór de komma $\times$ macht van 10: 0,002 30 = $2,30 \cdot 10^{-3}$; 40,8 = $4,08 \cdot 10^1$; 0,0054 = $5,4 \cdot 10^{-3}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$. Rekenmachine in *scientific mode*. Maakt de significantie zichtbaar: eindnullen tellen mee, dus "120 mL" zou 3 significante cijfers betekenen; $1,2 \cdot 10^2$ mL laat zien dat het er 2 zijn.

De drie vuistregels

Bewerking	Regel	Voorbeeld
1. Optellen / aftrekken	afroonden op minste aantal decimalen	$1,003 + 0,5 = 1,503 \rightarrow 1,5$
2. Vermenigvuldigen / delen	afroonden op minste aantal significante cijfers	$3,34 \times 5,026 = 16,786... \rightarrow 16,8$
3. Combinatie	eerst regel 1, dan regel 2	$(1,003 + 0,5) \times 3,33 = 1,503 \times 3,33 = 5,004... \rightarrow 5,0$ (de som 1,5 heeft 2 sig. cijfers)

Tussenuitkomsten nooit afronden; alleen het eindantwoord. Laat de waarde in je rekenmachine staan.

Voorbeeldopdracht 1: $10,0 + 4,55 = 14,55 \rightarrow 14,6 \text{ mL}$ (1 decimaal). Voorbeeldopdracht 2: $\rho = 42,5 / 50,00 = 0,8500 \rightarrow 0,850 \text{ g/mL}$ (3 sig. cijfers; de laatste 0 hoort erbij).

Massa- en volumegehaltes

$$\text{volume\%} = V(A) / V(\text{mengsel}) \cdot 100\% \quad \text{massa\%} = m(A) / m(\text{mengsel}) \cdot 100\%$$

$$\text{massa-ppm} = m(A) / m(\text{mengsel}) \cdot 10^6 \quad \text{massa-ppb} = m(A) / m(\text{mengsel}) \cdot 10^9$$

- (A) = de stof waarvan je het gehalte berekent. Teller en noemer in **dezelfde eenheid**.
- Vloeistofmengsels $\rightarrow$ volume%; vaste mengsels en voedsel $\rightarrow$ massa%.
- Heel lage gehalten $\rightarrow$ ppm (gram per miljoen gram = mg per kg) of ppb (μg per kg). $2 \mu\text{g}$ per 100 g = 0,000 002 massa% = 0,02 ppm = 20 ppb.

Voorbeeld: flesje bier 330 mL, 5,0 volume% $\rightarrow V(\text{alcohol}) = 0,050 \times 330 = 16,5 \text{ mL} \rightarrow m = 0,80 \times 16,5 = 13 \text{ g}$.

Molariteit

Concentratie = hoeveelheid opgeloste stof per liter oplossing (bv. g/L). In **mol** per liter heet het **molariteit** [A], eenheid mol/L = M.

$$[A] = n(A) / V_{\text{opl}}$$

V_{opl} in liter: 750 mL = 0,750 L.

Voorbeeldopdracht 4: 3,8 g glucose in 750 mL.

1. $n = m / M = 3,8 / 180,16 = 0,021\ 092\ \text{mol}$.
2. $[\text{glucose}] = 0,021\ 092 / 0,750 = 2,812 \cdot 10^{-2}$.
3. 2 sig. cijfers: **$[\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6] = 2,8 \cdot 10^{-2}\ \text{M}$** .

Klassieke fouten: mL laten staan (eerst naar L) en gram delen door liter (dat is g/L, geen molariteit; eerst naar mol).

Spiekbriefje

Formules

Formule	Betekenis	Eenheden	Binas
$\rho = m / V$	dichtheid	g/mL (= g/cm ³) of kg/m ³	8-12, 40A
$m = n \cdot M$	massa ↔ mol	g = mol × g/mol	98, 99
$N = n \cdot N_A$	mol ↔ deeltjes	$N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	7
$[A] = n(A) / V_{\text{opl}}$	molariteit	mol/L = M, V in liter	–
$\text{massa}\% = m(A)/m(\text{mengsel}) \cdot 100\%$	massagehalte	zelfde eenheid	ppm · 10 ⁶ , ppb · 10 ⁹
$\text{volume}\% = V(A)/V(\text{mengsel}) \cdot 100\%$	volumegehalte	zelfde eenheid	–

Atoombouw en periodiek systeem

- Z = protonen; A = protonen + neutronen; neutronen = A – Z. Isotopen: zelfde Z, andere A.
- Ion: lading = protonen – elektronen. Positief = elektronen kwijt (metaal), negatief = erbij (niet-metaal).
- Schillen K2 L8 M18 (Z ≤ 20: K2 L8 M8 N2). Periode = aantal schillen. Groep = valentie-elektronen (groep 13-18: –10).
- Groep 1 (1+), 2 (2+), 17 (1–), 18 (edelgas, reageert niet). Edelgasconfiguratie = 8 buiten (He 2).
- Covalentie = 8 – valentie-elektronen (H: 2 – 1 = 1): H 1 · F Cl Br I 1 · O S 2 · N P 3 · C Si 4.
- Tweeatomig: H₂ N₂ O₂ F₂ Cl₂ Br₂ I₂. Metalen: alleen het symbool.
- M_r: alle A_r optellen; index hoort bij het atoom ervoor; index achter haakjes geldt voor alles erbinnen.

Significante cijfers

- Tellen vanaf eerste cijfer ≠ 0, eindnullen tellen mee, macht van 10 niet. Telwaarden tellen niet mee.
- Optellen en aftrekken → minste decimalen. Vermenigvuldigen en delen → minste sig. cijfers.
Combinatie: eerst + / –, dan × / :.
- Tussenuitkomst nooit afronden. Eindantwoord in wetenschappelijke notatie als het aantal sig. cijfers anders onduidelijk is.

Stappenplan rekenopgave

1. **Gegevens** opschrijven met symbool en eenheid: $m(\text{CO}_2) = 33\ \text{g}$.
2. **Gevraagd** opschrijven: $n(\text{CO}_2) = ?\ \text{mol}$.
3. Bepaal in het **blokschema** waar je staat en waar je heen moet. Elke pijl = één formule.
4. **Binas-waarden** opzoeken (M, ρ, N_A) en noteren met tabelnummer.
5. **Eenheden kloppend maken**: mL → L bij molariteit; kg/m³ → g/mL bij dichtheid.
6. Rekenen, **tussenuitkomsten niet afronden**.
7. Eindantwoord in het **juiste aantal significante cijfers**, met eenheid.

Veelgemaakte fouten

- Positief ion → elektronen erbij tellen (fout: positief = elektronen kwijt).
 - Neutronen = massagetal (fout: massagetal – atoomnummer).
 - Bij M_r de index vergeten of haakjes niet doorvermenigvuldigen.
 - Delen en vermenigvuldigen verwisselen; check met eenheden ($\text{g} \div \text{g/mol} = \text{mol}$).
 - Molariteit met V in mL, of met massa in gram in plaats van mol.
 - Te vroeg afronden of het verkeerde aantal significante cijfers.
 - Bij gehalten teller en noemer in verschillende eenheden.
-

Oefenopgaven (antwoorden onderaan)

1. Hoeveel protonen, neutronen en elektronen heeft $^{40}_{20}\text{Ca}$? En Ca^{2+} ?
2. Geef de elektronenconfiguratie van S ($Z = 16$). Hoeveel valentie-elektronen? Welk ion vormt zwavel?
3. Bereken M_r van $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ (Ca 40,08; N 14,01; O 16,00).
4. Waarom is $A_r(\text{Cl}) = 35,45$ en geen heel getal?
5. Hoeveel mol is 4,4 g CO_2 ($M = 44,01 \text{ g/mol}$)? Hoeveel moleculen is dat?
6. Wat is de massa van 0,250 mol NaCl ($M = 58,44 \text{ g/mol}$)?
7. Wat is het volume van 15,0 g ethanol ($\rho = 0,80 \text{ g/mL}$)?
8. Hoeveel mol ijzer zit er in een blokje van $20,0 \text{ cm}^3$ ($\rho = 7,87 \text{ g/cm}^3$, $M = 55,85 \text{ g/mol}$)?
9. Hoeveel significante cijfers: (a) 0,0450 (b) $2,00 \cdot 10^3$ (c) 1200 (d) 7,008?
10. Geef in de juiste significantie: (a) 25,0 mL + 0,375 mL (b) 12,5 g / 4,0 mL.
11. Een reep van 45 g bevat 12 g suiker. Bereken het massapercentage suiker.
12. In 5,0 kg vis zit 1,5 mg kwik. Bereken het gehalte in massa-ppm en massa-ppb.
13. 11,7 g NaCl wordt opgelost tot 250 mL oplossing. Bereken de molariteit.
14. Hoeveel gram glucose ($M = 180,16 \text{ g/mol}$) heb je nodig voor 500 mL oplossing van 0,10 M?

Antwoorden

1. Ca: 20 p, $40 - 20 = 20$ n, 20 e. Ca^{2+} : 20 p, 20 n, 18 e.
 2. K 2, L 8, M 6 → 6 valentie-elektronen (groep 16). Neemt 2 elektronen op → S^{2-} .
 3. $1 \times 40,08 + 2 \times 14,01 + 6 \times 16,00 = 40,08 + 28,02 + 96,00 = \mathbf{164,10 \text{ u}}$.
 4. Chloor bestaat in de natuur uit $\pm 75\%$ Cl-35 en $\pm 25\%$ Cl-37; A_r is het gewogen gemiddelde.
 5. $n = 4,4 / 44,01 = 0,099\,977\dots = \mathbf{0,10 \text{ mol}}$. $N = 0,099\,977 \times 6,02 \cdot 10^{23} = \mathbf{6,0 \cdot 10^{22} \text{ moleculen}}$.
 6. $m = 0,250 \times 58,44 = \mathbf{14,6 \text{ g}}$.
 7. $V = 15,0 / 0,80 = 18,75 \rightarrow \mathbf{19 \text{ mL}}$ (2 sig. cijfers door 0,80).
 8. $m = 7,87 \times 20,0 = 157,4 \text{ g}$; $n = 157,4 / 55,85 = \mathbf{2,82 \text{ mol}}$.
 9. (a) 3 (b) 3 (c) 4, want eindnullen tellen mee; wil je aangeven dat het er 2 zijn, schrijf dan $1,2 \cdot 10^3$ (d) 4.
 10. (a) 25,375 → $\mathbf{25,4 \text{ mL}}$ (1 decimaal). (b) 3,125 → $\mathbf{3,1 \text{ g/mL}}$ (2 sig. cijfers).
 11. $12 / 45 \times 100\% = \mathbf{27 \text{ massa\%}}$.
 12. $1,5 \text{ mg} / 5,0 \text{ kg} = \mathbf{0,30 \text{ ppm}} = \mathbf{3,0 \cdot 10^2 \text{ ppb}}$ ($0,0015 \text{ g} / 5000 \text{ g} \times 10^6 = 0,30$).
 13. $n = 11,7 / 58,44 = 0,200\,21 \text{ mol}$; $[\text{NaCl}] = 0,200\,21 / 0,250 = \mathbf{0,801 \text{ mol/L}}$.
 14. $n = 0,10 \times 0,500 = 0,050 \text{ mol}$; $m = 0,050 \times 180,16 = \mathbf{9,0 \text{ g}}$.
-

Leerschema (5 sessies + toetsdag)

Sessie	Stof	Doen	Tijd
1	§1 atoombouw	Theorie t/m M_r , atoombouwer (alle 20 elementen), trainer §1 (neutronen, ionen, configuratie, M_r), flashcards §1, quiz niveau 1	45 min
2	§1 periodiek systeem	Theorie vanaf periodiek systeem, atoombouwer (ionen maken), trainer §1 (valentie, covalentie, ionlading), flashcards §1, quiz niveau 2	40 min
3	§2	Theorie, blokschema uit je hoofd tekenen, mol-machine, trainer §2 (ook meerstaps), flashcards §2, voorbeeldopdracht 1 en 2 nadoen	50 min
4	§3	Theorie (vuistregels, notatie, gehaltes, molariteit), trainer §3, flashcards §3, quiz niveau 2 en 3, voorbeeldopdracht 4 nadoen	50 min
5	Alles	Spiekbrieftje hardop uitleggen, "nog oefenen"-kaarten, alle quizvragen, trainer met nieuwe getallen, oefenopgaven hierboven, leerdoelen in het boek langslopen	40 min
Toetsdag		Spiekbrieftje 10 min, geen nieuwe stof	10 min

Korter en vaker werkt beter dan één lange avond: slaap zet het vast. In het dashboard kun je de toetsdatum invullen; het schema verdeelt de sessies dan over de beschikbare dagen.